คู่มือการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา ระบบวิชั่นหุ่นยนต์หยิบวางอัตโนมัติ

Universal Robots UR12e & Orbbec Gemini 2 3D Vision System

ระบบตรวจจับและจัดเรียงบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและไข่ไก่สด จากถาดบรรทุกของหุ่นยนต์ AMR (Autonomous Mobile Robot)

ข้อมูลเอกสารและการควบคุมเวอร์ชัน (Document Control)

รายการ	ข้อมูลระบุ
รหัสเอกสาร (Document No.):	CPF-CEC-SOP-2026-UR12E-V3.0
ชื่อโครงการ (Project Name):	ระบบตรวจจับและหยิบวางอัตโนมัติด้วยกล้อง 3 มิติ และหุ่นยนต์ UR12e (Knom_LastCode)
เวอร์ชันเอกสาร (Version):	Version 3.0 (Unified Hardened Production & Handover Release)
วันที่ประกาศใช้ (Effective Date):	ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ (Prepared By):	นายธิติ วัลลิภากร (นักศึกษาฝึกงาน)
ทีมงาน (Team):	ทีมพัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรม

รายการ	ข้อมูลระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด (Organization):	**ศูนย์วิศวกรรมกลาง หนองจอก** **บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** *CENTER OF ENGINEERING EXCELLENCE* *CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED*

> 💡 **ข้อสังเกตเรื่องชื่อเรียกภายในโครงการ (Project Terminology & Formal Rebranding Note):**
>
> ชื่อเฉพาะกิจ เช่น `Knom_LastCode`, `Knom_Buabarn`, หรือ `Poom_Windows` เป็นชื่อที่ใช้เรียกภายในระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Internal Development Names) ซึ่งเอกสารฉบับนี้ยังคงชื่อดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันความสับสนในการอ้างอิงไฟล์และรักษาเสถียรภาพของเส้นทางโค้ดโปรแกรม (Path Integrity) ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการรัน
>
> ทั้งนี้ หากผู้รับมอบงานในอนาคตต้องการรีแบรนด์ (Rebrand) เพื่อนำเสนอในระดับทางการขององค์กร แนะนำให้ใช้ชื่อทางการ เช่น **`CPF_EyeInHand_UR12e_Core`** หรือ **`CPF-AIVision-PnP-2026`**

ตารางประวัติการพัฒนาและปรับปรุงเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียดการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
Rev 1.0	สิงหาคม 2569	เอกสารเริ่มต้นทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ (โครงการ Knom_Propak)	ธิติ วัลลิภากร
Rev 2.0	กันยายน 2569	ปรับปรุงสำหรับแสดงในงานนิทรรศการ (CP Expo 2026 / Propak Asia) และเพิ่ม Watchdog ลูป	ธิติ วัลลิภากร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียดการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
Rev 3.0	ตุลาคม 2569	ปรับปรุงเป็นเอกสารส่งมอบระดับสายการผลิตจริง (Knom_LastCode): ติดตั้ง Fail-Closed RTDE, 3D Safety Envelope Interlock, Frame Stall Watchdog, และคู่มือ Factory Intrinsic	ธิติ วัลลิภากร

สารบัญ (Table of Contents)

ภาพรวมระบบและผังการเชื่อมต่อ (System Topology & Components) **หน้า 6**

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน (Safety Precautions) **หน้า 8**

PART A: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานหน้างาน (Daily Operational Procedures) **หน้า 9**

- A1. ลำดับขั้นตอนการเปิดระบบประจำวัน (Daily Power-On Sequence) หน้า 9
- A2. การใช้งานหน้าจอควบคุมหลัก (GUI Operations & Status Indicators) หน้า 10
- A3. การสลับคลาสชิ้นงานและสลับโมเดล AI (Class Selector & Model Switching) หน้า 10
- A4. แนวทางแก้ไขเร่งด่วนหน้างานกรณีกล่องไข่ดูดไม่ติด (Emergency Quick Fixes) หน้า 11
- A5. ลำดับขั้นตอนการปิดระบบประจำวัน (Daily Shutdown Sequence) หน้า 11

PART B: คู่มือเชิงวิศวกรรมและการสอบเทียบระบบ (Engineering & Calibration Guide) **หน้า 12**

- B1. โครงสร้างไฟล์และสถาปัตยกรรมมัลติเธรด (Software Architecture & Threads) หน้า 12
- B2. คณิตศาสตร์การแปลงพิกัดและขอบเขตความปลอดภัย (3D Math Transformation & Safety Bounds) หน้า 12
- B3. การสอบเทียบระบบย่อยและแนวทาง Factory Intrinsic (sub_calib.py & Camera Calibration) หน้า 13
- B4. โครงสร้างสคริปต์หุ่นยนต์บน UR PolyScope และโปรแกรม Main_Propak_Final_Plus.urp หน้า 15
- B5. คู่มือการกำหนดค่าระบบเครือข่ายและจุดแก้ไข IP Address (4 จุดหลัก) หน้า 18

PART C: การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Troubleshooting & Maintenance) **หน้า 19**

- C1. ตารางวิเคราะห์รหัสสัญญาณเตือนและวิธีแก้ไขเร่งด่วน (Error Code Resolution Matrix) หน้า 19
- C2. การรับมือปัญหาสาย USB Extended Cable และภาพหลุด (Camera Disconnection & Power Drops) หน้า 20
- C3. การวิเคราะห์สาเหตุผ่านชุดข้อมูล Snapshot (F12) และ Blackbox Log หน้า 21
- C4. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำรอบสัปดาห์/เดือน (Preventive Maintenance Schedule) หน้า 21

PART D: แผนงานต่อยอดและพัฒนาในอนาคต (Future Enhancements & Technical Notes) **หน้า 22**

- D1. แนวทางการปรับปรุง main.py สู่ Factory Intrinsic เต็มรูปแบบ หน้า 22
- D2. การยกระดับโปรโตคอล TCP สู่ 2-Way Handshake & Keep-Alive หน้า 22
- D3. การตรวจจับมุมเอียงของชิ้นงานบนหุ่นยนต์ AMR ด้วย YOLO26-OBB หน้า 23

• D4. ข้อสังเกตและสมมติฐานทางเทคนิคกรณีกล่องไข่ (Egg Box Gripping Hypotheses) หน้า 23
• D5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการต่อยอดสู่ Dense 3D Point Cloud หน้า 24
• D6. การเชื่อมต่อข้อมูลสถิติเข้าสู่ระบบบริหารการผลิต MES/SCADA และแนวทางการคัดแยก REJECT ผ่าน PLC หน้า 24

ภาพรวมระบบและผังการเชื่อมต่อ (System Topology & Components)

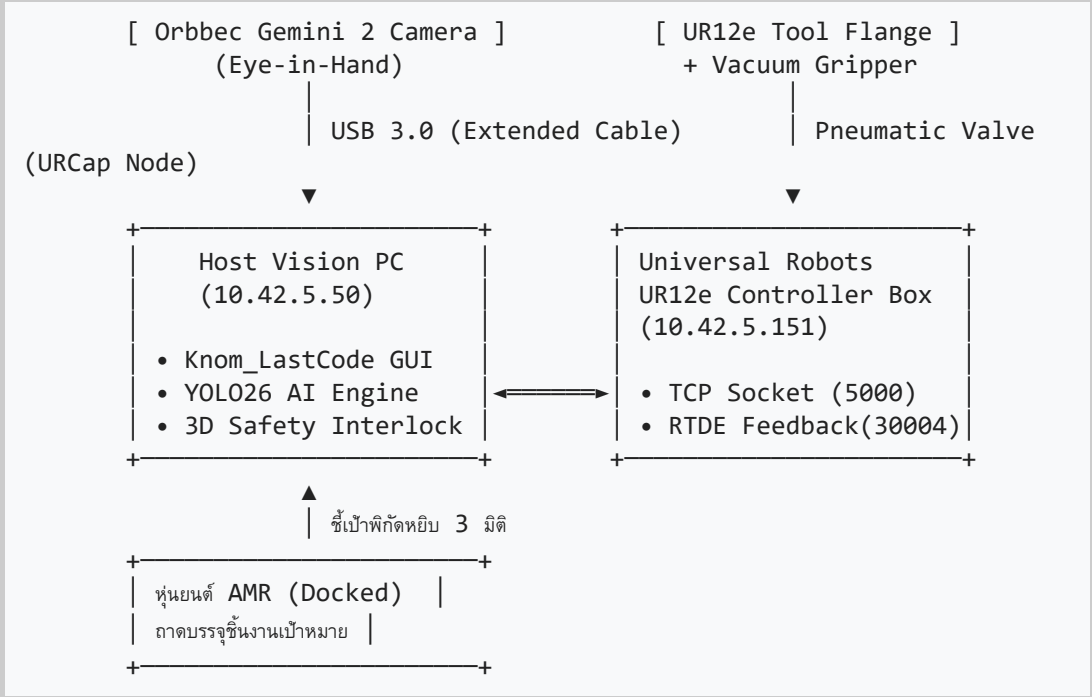
ระบบวิชั่นหุ่นยนต์ **Knom_LastCode** ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิศวกรรมกลาง หนองจอก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับ จำแนกประเภท และคำนวณพิกัดสามมิติ (*X, Y, Z*)
ของบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารสำเร็จรูปและถาดไข่ไก่สดจากถาดบรรทุกของหุ่นยนต์ AMR (Autonomous Mobile Robot) แบบเรียลไทม์ และส่งพิกัดผ่านเครือข่ายไปยังหุ่นยนต์ Universal Robots UR12e เพื่อทำการดูดหยิบและจัดเรียงอย่างต่อเนื่องตลอดกะการผลิต

รายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลัก

อุปกรณ์	รุ่น / ข้อมูลทางเทคนิค	หน้าที่ในระบบ	รูปแบบการเชื่อมต่อ
หุ่นยนต์แขนกล (Cobot)	Universal Robots UR12e (CB5 Controller, Polyscope 5.12+)	เคลื่อนที่หยิบและวางชิ้นงาน รัศมีเอื้อม 1300 mm รับโหลด 12.5 kg	Ethernet LAN (TCP Port 5000, RTDE Port 30004)
กล้อง 3 มิติ (Eye-in-Hand)	Orbbec Gemini 2 (Stereo IR + VCSEL Projector + RGB)	จับภาพสีและแมปความลึกความแม่นยำระดับมิลลิเมตร	**USB 3.0 พร้อมสายต่อขยาย (USB Extended Cable)**

อุปกรณ์	รุ่น / ข้อมูลทางเทคนิค	หน้าที่ในระบบ	รูปแบบการเชื่อมต่อ
หัวดูดสุญญากาศ (Gripper)	Multi-Bellows Vacuum Gripper พร้อมเซนเซอร์แรงดูด	ดูดจับผิวหน้าของกล่องอาหารและถาดไข่	**ควบคุมการเปิด–ปิดแรงดูดสุญญากาศผ่านคำสั่ง URCap Node บนหน้าจอ Teach Pendant ของหุ่นยนต์ UR12e**
คอมพิวเตอร์ประมวลผล (PC)	Industrial Box PC / Workstation (Windows 10/11 64-bit)	รันโมเดล YOLO26, คำนวณพิกัด 3D, รัน GUI และ TCP Server	Ethernet LAN (Static IP `10.42.5.50`)
หุ่นยนต์ลำเลียง (AMR)	Autonomous Mobile Robot พร้อมแท่นบรรทุกถาดชิ้นงาน	เคลื่อนที่ลำเลียงถาดชิ้นงานเข้าจอดเทียบสเตชันเพื่อรอการหยิบ	เข้าจอดเทียบตามพิกัดสเตชันของสายการผลิต

ผังการเชื่อมต่อระบบโดยรวม (System Topology)



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน (Safety & Precautions)

คำเตือนความปลอดภัยขั้นวิกฤต (Danger – Robotics Safety Perimeter):

ห้ามผู้ปฏิบัติงานยื่นมือ ศีรษะ หรือร่างกายเข้าไปในรัศมีการทำงานของแขนกล UR12e (1.3 เมตร) ในขณะที่ระบบเปิดทำงานอยู่เด็ดขาด หากพบความผิดปกติหรือชิ้นงานติดขัด **ให้กดปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) สีแดง บนชุดรีโมตควบคุม (Teach Pendant) ของหุ่นยนต์ UR12e ทันทีก่อนเข้าไปแก้ไข**

ข้อควรระวังเรื่องการเชื่อมต่อสายกล้อง (Caution – USB 3.0 Extended Cable):

กล้อง Orbbec Gemini 2 เชื่อมต่อผ่านพอร์ต **USB 3.0** แต่เนื่องจากหน้างานมีการต่อผ่าน **USB Extended Cable (สายพ่วงเพิ่มความยาว)** สัญญาณอาจเกิดการสะดุดได้ในบางจังหวะ ห้ามขยับหรือดึงรั้งสายขณะแขนกลเคลื่อนที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบเข้าพอร์ต USB 3.0 สีฟ้าที่มีกำลังไฟเพียงพอเสมอ

> ⚠ **ข้อควรระวังระบบเครือข่าย (Caution – Network & Firewall):**
> เครื่องคอมพิวเตอร์ Vision PC ต้องตั้งค่า Static IP ให้อยู่ในวงเดียวกับหุ่นยนต์ (`10.42.5.50` / `255.255.255.0`) และต้องอนุญาต **TCP Port 5000** รวมถึง **Port 30004** ผ่าน Windows Firewall
> ห้ามเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่บล็อกพอร์ตการสื่อสารภายในระบบ

> **กลไกความปลอดภัยเชิงรุก (Fail-Closed Safety Interlock):**
> ซอฟต์แวร์ `Knom_LastCode` ทำงานภายใต้สถาปัตยกรรม **Fail-Closed Binding** หากสายสื่อสาร RTDE หลุด ระบบจะบล็อกการส่งพิกัดทันที (ไม่ใช้ค่า `np.eye(4)` เพื่อป้องกันหุ่นยนต์พุ่งชน) และมี **3D Safety Envelope** ตรวจสอบพิกัดแนวแกนดิ่ง ($z \in [-60.0\ mm, +80.0\ mm]$) เพื่อป้องกันหัวดูดกระแทกพื้นผิวระนาบด้านล่าง (ผิวถาดบรรทุกของหุ่นยนต์ AMR) ก่อนส่งพิกัดเสมอ

PART A: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานหน้างาน (Operator SOP & Daily Run)

A1. ลำดับขั้นตอนการเปิดระบบประจำวัน (Daily Power-On Sequence)

1. **จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบหลัก:** เสียบปลั๊กไฟจ่ายให้ **ตู้ไฟควบคุมระบบ** (เพื่อจ่ายไฟให้ Ethernet Switch/HUB ภายในตู้ สำหรับเชื่อมต่อโครงข่าย LAN ของระบบทั้งหมด) และเสียบปลั๊กไฟของ **Switching Power Supply** ที่จ่ายไฟให้หุ่นยนต์ UR
2. **เปิดระบบหุ่นยนต์:** กดปุ่มเปิดเครื่องที่หน้าจอ Teach Pendant ของ UR12e -> กด On/Start เพื่อปลดเบรกข้อต่อทั้ง 6 แกน
3. **เปิดคอมพิวเตอร์ Vision PC:** เปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ รันเข้าสู่ระบบ Windows
4. **เปิดโปรแกรม Knom_LastCode:**
   - ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ `run.bat` บน Desktop (หรือหากตั้งค่า `install_autostart.bat` ไว้ โปรแกรมจะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ)

- ตรวจสอบว่าหน้าต่าง GUI สีเข้ม (Dark Theme) ปรากฏขึ้นมาอย่างสมบูรณ์

5. รันโปรแกรมบนหุ่นยนต์: บนหน้าจอ Teach Pendant ให้เปิดไฟล์โปรแกรมหลัก `**Main_Propak_Final_Plus.urp**` และกดปุ่ม **Play** เพื่อเริ่มต้นรับสัญญาณจาก Vision PC

A2. การใช้งานหน้าจอควบคุมหลัก (GUI Operations & Status Pills)

- **ไฟสถานะระบบ (Status Pills 4 จุด):**
  - CAM: OK (สีเขียว) = กล้อง Orbbec สตรีมภาพสีและ Depth ปกติ / หากขึ้น CAM: ERR (สีแดง) ให้คลิกปุ่ม **Cam Reconnect**
  - UR: READY (สีเขียว) = หุ่นยนต์เชื่อมต่อ TCP Socket Port 5000 สำเร็จ
  - RTDE: CONNECTED (สีเขียว) = ระบบอ่านพิกัดตำแหน่งแขนกลผ่านพอร์ต 30004 ได้เรียลไทม์
  - FPS: XX.X = ความเร็วในการประมวลผลภาพ (ปกติ 15–30 FPS)
- **แถบเตือนความปลอดภัย (Safety Live Badge):**
  - แสดงข้อความ `**SAFE**` **(สีเขียว)** เมื่อพิกัดที่ตรวจจับได้อยู่ในกรอบความปลอดภัยที่กำหนด
  - แสดงข้อความ `**VIOLATION**` **(สีแดง)** หากคำนวณพิกัดหลุดนอกกรอบ (ระบบจะปฏิเสธการส่งพิกัด)
- **ปุ่มทดสอบ 1–Shot Manual Test:** กดปุ่มเพื่อสั่งรันกระบวนการตรวจจับ 1 รอบทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณรอบจากหุ่นยนต์ เหมาะสำหรับตรวจเช็กการมองเห็นก่อนปล่อย AMR เข้าสเตชัน
- **การบันทึกภาพหลักฐาน Snapshot (F12):** กดปุ่ม **F12** บนคีย์บอร์ด หรือคลิกปุ่ม *Save Snapshot* โปรแกรมจะบันทึกชุดข้อมูล 3 ไฟล์ลงในโฟลเดอร์ snapshots/ ทันที (ภาพสี RGB, ภาพแผนที่ความลึก Depth Colormap, และพิกัดตรวจจับ JSON)

A3. การสลับคลาสชิ้นงานและสลับโมเดล AI (Class Selector & Model Hot–Swap)

- **เมนูลัด Quick Class Target Selector:**

ที่มุมขวาของหน้าจอ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกชนิดบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคัดแยกบนถาด AMR ได้ทันที:

- `Auto / All` : ตรวจจับชิ้นงานทุกคลาส
- `RedBox Only` : คัดแยกเฉพาะกล่องแดง (RedBox / CARTON)
- `BlueBox Only` : คัดแยกเฉพาะกล่องน้ำเงิน (BlueBox)
- `Egg Only` : คัดแยกเฉพาะถาดไข่ไก่สด (Egg)

- **การสลับโมเดล AI (Model Hot-Swap):**

หากมีโมเดลน้ำหนักตัวใหม่ (`.pt`) ให้คลิกปุ่ม **Browse (.pt)** เพื่อเลือกไฟล์โมเดลใหม่ โปรแกรมจะโหลดโมเดลใหม่เข้าสู่หน่วยความจำทันทีโดยไม่ต้องปิดโปรแกรม และมีระบบ Fallback Guard หากไฟล์โมเดลใหม่เสียหาย จะถอยกลับมาใช้โมเดลเดิม (`Data/best.pt`) อัตโนมัติ

A4. แนวทางแก้ไขเร่งด่วนหน้างานกรณีกล่องไข่ดูดไม่ติด (Egg Box Emergency Workaround)

> ให้อาศัยจังหวะที่หุ่นยนต์เคลื่อนตัวออกจากบริเวณเหนือตะกร้าชิ้นงาน แล้วกดปุ่ม **Pause** บนหน้าจอ Teach Pendant ชั่วคราว จากนั้นเข้าไปขยับจัดตำแหน่งกล่องไข่จากจุดเดิมเล็กน้อย แล้วจึงกดปุ่ม **Play** เพื่อให้ระบบทำงานต่อ

A5. ลำดับขั้นตอนการปิดระบบประจำวัน (Daily Shutdown Sequence)

1. กดปุ่ม **Stop** ในโปรแกรม `**Main_Propak_Final_Plus.urp**` บนหน้าจอ Teach Pendant ของหุ่นยนต์ UR12e
2. ปิดโปรแกรม Knom_LastCode บนคอมพิวเตอร์ และสั่ง Shutdown ระบบปฏิบัติการ Windows
3. กด Shutdown ปิดระบบหุ่นยนต์บน Teach Pendant รอจนไฟสถานะดับสนิท จากนั้น **ถอดปลั๊กไฟของ Switching Power Supply ที่จ่ายให้หุ่นยนต์ UR** และถอดปลั๊กตู้ไฟควบคุมระบบ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

PART B: คู่มือเชิงวิศวกรรมและการสอบเทียบระบบ (Developer & Calibration Guide)

B1. โครงสร้างไฟล์และสถาปัตยกรรมมัลติเธรด (Software Architecture)

โปรแกรม `main.py` ทำงานบนสถาปัตยกรรมมัลติเธรดแบบ Non-blocking เพื่อให้หน้าจอ GUI ตอบสนองตลอดเวลา:

1. **GUI Main Thread:** วาดผล Live Preview, อัปเดตไฟสถานะ, รับคำสั่งปุ่มกดจากผู้ปฏิบัติงาน
2. **Worker Background Thread:** ทำหน้าที่ประมวลผลลูปวิชั่นหลัก:
   - ดึงภาพสี RGB และ Depth Map ผ่าน `pyorbbecsdk2` พร้อมการตรวจสอบไบต์บัฟเฟอร์ (Byte Guard)
   - ตรวจจับวัตถุด้วยโมเดล YOLO26 และคำนวณจุดกึ่งกลางพิกเซล
   - สกัดค่าความลึกแบบ Median Sampling เพื่อตัดจุดรบกวน (Noise Filter)
   - คำนวณแปลงพิกัด 3D แบบลูกโซ่ (Transformation Chain)
   - รัน TCP Socket Server คอยรับ-ส่งข้อความ Handshake กับ UR12e

B2. คณิตศาสตร์การแปลงพิกัดและขอบเขตความปลอดภัย (3D Math & Safety Envelope)

การหาพิกัดชิ้นงานในระนาบฐานของหุ่นยนต์ (P_{base}) คำนวณจากลูกโซ่เมทริกซ์ 3 มิติ:

$$P_{base} = T_{base \rightarrow gripper} \times T_{gripper \rightarrow cam} \times P_{cam}$$

โดยที่:

- P_{cam}: พิกัด 3 มิติเทียบกับเลนส์กล้อง คำนวณจากโมเดล Pinhole Camera:

$$X_{cam} = ((u - c_x) \times Z)(f_x), \quad Y_{cam} = ((v - c_y) \times Z)(f_y), \quad Z_{cam} = Depth\ (mm)$$

- *T_{\text{gripper}} ⟶ \text{cam}}*:

เมทริกซ์การแปลงพิกัดจากกล้องไปยังหน้าแปลนกริปเปอร์ ได้จากไฟล์ `Data/T_cam_to_gripper.npz`

- *T_{\text{base}} ⟶ \text{gripper}}*: พิกัดของหน้าแปลนหุ่นยนต์ปัจจุบัน อ่านแบบเรียลไทม์ผ่าน RTDE

ขอบเขตความปลอดภัย 3 มิติ (3D Safety Envelope Interlock)

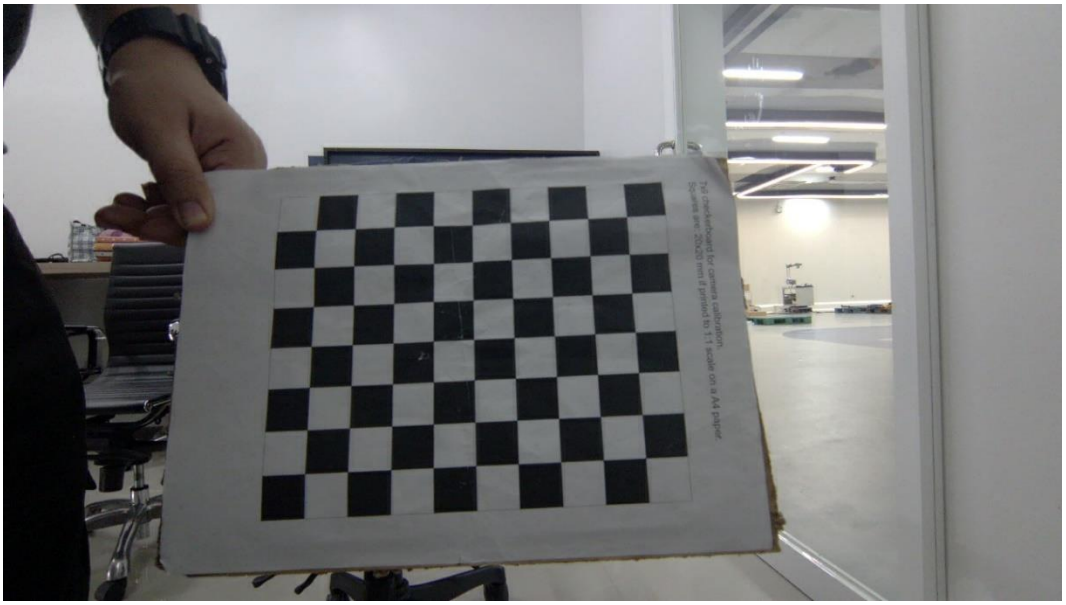
พิกัดก่อนส่งให้หุ่นยนต์ต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ใน `ROBOT_SAFETY_CONFIG`:

- **แกนดิ่ง `$Z$`:** *-60.0 mm ≤ Z ≤ +80.0 mm*

(ขีดจำกัดล่างสุดป้องกันหัวดูดกระแทกพื้นผิวระนาบด้านล่างของถาด AMR, ขีดจำกัดบนสุดป้องกันดูดลม)

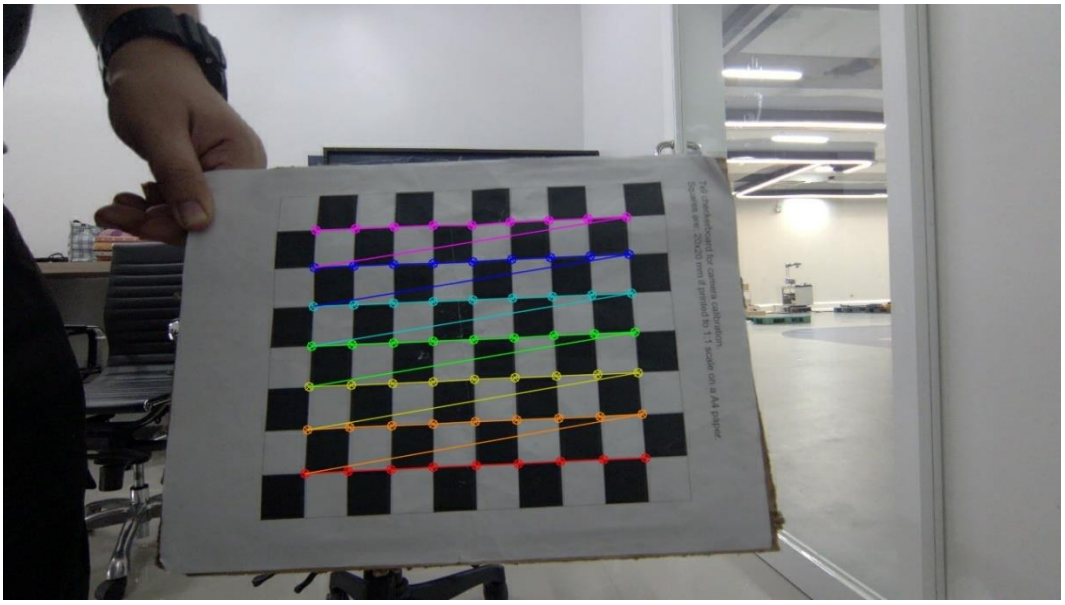
- **แกน `$X$`:** *-320.0 mm ≤ X ≤ +20.0 mm*
- **แกน `$Y$`:** *-1020.0 mm ≤ Y ≤ -400.0 mm*

B3. การสอบเทียบระบบย่อยและแนวทาง Factory Intrinsic (subtests/)



ภาพแสดง: แผ่นตารางหมากรุกมาตรฐาน Chessboard Calibration

(ขนาด 9x7 มุมใน, ระยะห่าง 20.0 mm)



ภาพแสดง: การตรวจจับมุมตาราง Chessboard ขณะสอบเทียบเลนส์กล้อง



ภาพแสดง:มุมมองภาพของหุ่นยนต์ UR12e ขณะทำ Eye-In-Hand Calibration

โฟลเดอร์ `subtests/` มีเครื่องมือสำหรับ Calibrate และทดสอบระบบย่อย:

- **คำแนะนำเรื่อง Intrinsic กล้อง:**

กล้อง Orbbec Gemini 2 มีการสอบเทียบค่า *f_x*, *f_y*, *c_x*, *c_y* และ Distortion จากโรงงานฝังอยู่ใน EEPROM อยู่แล้ว **จึงแนะนำให้ใช้ค่า Factory Intrinsic เป็นหลัก** โดยไม่ต้องถ่ายกระดานหมากรุกใหม่ ของหุ่นยนต์

- **การทำ Hand-Eye Calibration (`calibrate_hand_eye.py`):**

ทำเมื่อถอดเปลี่ยนตำแหน่งกล้องหรือกริปเปอร์ สคริปต์นี้รองรับการดึง Factory Intrinsic ให้อัตโนมัติ (และถอยไปใช้ `calibration.npz` หากต่อกล้องไม่ได้)
ให้ขยับหุ่นยนต์เอียงมุม 15 ท่าทางรอบแผ่นกระดานหมากรุก แล้วกด `S` บันทึก

- **พารามิเตอร์กระดานหมากรุก (Chessboard Parameters):**

ในโปรแกรมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ ขนาด *9 × 7* มุมใน และช่องละ *20.0 mm*
ค่านี้เป็นตัวแปรพารามิเตอร์
สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดแผ่นจริงที่ใช้หน้างาน ได้ที่ส่วนหัวของโค้ด (`PATTERN_SIZE` และ `SQUARE_SIZE_MM`)

- **แนวทางการปรับปรุง `main.py` ในอนาคต:**

ปัจจุบัน `main.py` ยังโหลดจาก `Data/calibration.npz` อยู่
หากต้องการปรับปรุงให้ดึง Factory Intrinsic ตรงๆ ให้ศึกษาขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดใน subtests/CALIBRATION_GUIDE.md

B4. โครงสร้างสคริปต์หุ่นยนต์บน UR PolyScope และโปรแกรม `Main_Propak_Final_Plus.urp`

1. สถานะปัจจุบันของโปรแกรมบนหุ่นยนต์ UR12e

โปรแกรมหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์บนหน้าจอ Teach Pendant ในปัจจุบันมีชื่อไฟล์ว่า **`Main_Propak_Final_Plus.urp`**

- **โครงสร้างภายในเดิม:** ปัจจุบันโปรแกรมนี้บรรจุสคริปต์เวอร์ชันดั้งเดิม (โครงสร้างตระกูล `Script_OK` เช่น `XX_00_Startup` ถึง `XX_05_Done`) ซึ่งใช้คำสั่งรับส่งข้อมูลพื้นฐานชุดเดียวกัน (`READY` → `START` → รับพิกัด `X,Y,Z` → `DONE`) ทำให้ระบบในปัจจุบันสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับ `main.py` ได้ตามปกติ

2. ตารางเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรม: สคริปต์เดิมในหุ่นยนต์ vs สคริปต์ใหม่ในโฟลเดอร์ ur_scripts/

มิติการเปรียบเทียบ	สคริปต์เดิมบนตัวหุ่นยนต์ ( )	สคริปต์ใหม่ในโฟลเดอร์	ประโยชน์เชิงวิศวกรรมที่ได้รับ
การรอรับพิกัดจาก PC	**เสี่ยงค้างลูปตลอดกาล (Infinite Hang):** ใช้ลูป `while data == "":` หากกล้องหลุดหรือ AMR ยังไม่มาเทียบสเตชัน หุ่นยนต์จะติดค้างตลอดไป	**มีระบบตัดเวลา (Timeout Guard 20s):** ใช้คำสั่ง `socket_read_string(..., timeout=20.0)` หากเกิน 20 วินาที หุ่นยนต์จะตัดรอบแจ้งเตือนและวนใหม่ได้เอง	หุ่นยนต์ไม่ติดค้าง สามารถทำงานต่อเนื่องได้แม้ชิ้นงานบน AMR จะขาดช่วง
ระบบป้องกันการชนถาด AMR	**ไม่มีตัวกรองบนหุ่นยนต์:** หุ่นยนต์เชื่อพิกัดจาก PC 100% หาก PC คำนวณเพี้ยน หุ่นยนต์จะพุ่งชนทันที	**มี Secondary Safety Guard:** มีตัวแปร `UR_SAFE_Z_MIN = -0.060m` ตรวจสอบซ้ำบนหุ่นยนต์ก่อนสั่ง `movel`	ป้องกันการชนสองชั้น (Defense-in-Depth) แม้คอมพิวเตอร์ส่งค่าผิด หุ่นยนต์ก็ไม่กระแทก

มิติการเปรียบเทียบ	สคริปต์เดิมบนตัวหุ่นยนต์ ( )	สคริปต์ใหม่ในโฟลเดอร์	ประโยชน์เชิงวิศวกรรมที่ได้รับ
ความพร้อมสำหรับอนาคต	โค้ดเขียนรวมเป็นก้อนเดียว แก้ไขยาก	แยกเป็น 6 โมดูลาร์ (`00_` ถึง `05_`) และมี Hook รองรับระบบ 2-Way Handshake	สะดวกต่อการบำรุงรักษาและต่อยอดระบบในอนาคต

3. ข้อพึงระวังและขั้นตอนมาตรฐานในการอัปเกรดสคริปต์บนหุ่นยนต์ (Safe Upgrade SOP)

> ⚠ **คำเตือนสำคัญสำหรับผู้รับมอบงาน (Engineering Handover Warning):** สคริปต์ในโฟลเดอร์ `ur_scripts/` (`00_init_variables.script` ถึง `05_send_done.script`) เป็น **สคริปต์ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด (Cleaner & More Updated)** ซึ่งมีความเสถียรและปลอดภัยกว่าสคริปต์เดิมบนหุ่นยนต์อย่างมาก หากประสงค์จะอัปเกรดระบบ **ห้ามแก้ไขทับโปรแกรมเดิมบน Teach Pendant โดยตรงเด็ดขาด** ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย 4 ขั้นตอน ดังนี้:

1. สำรองข้อมูลโปรแกรมเดิม (Backup First):

บนหน้าจอ Teach Pendant ของหุ่นยนต์ UR12e ให้เปิดไฟล์ `Main_Propak_Final_Plus.urp` แล้วเลือกเมนู **File ⟶ Save As** โดยตั้งชื่อใหม่เป็น `Main_Propak_Final_Plus_V3.urp` หรือบันทึกสำรองลงใน USB Flash Drive ก่อนเสมอ

2. อัปเดตสคริปต์ย่อยทีละโมดูล:

เปิดโครงสร้าง Program Tree ในโปรแกรมใหม่ และคัดลอกคำสั่งจากไฟล์ในโฟลเดอร์ `ur_scripts/` เข้าไปแทนที่ตามลำดับ:

- `00_init_variables.script` : วางไว้ที่ส่วน `BeforeStart` (กำหนด IP, Port 5000, ค่าจำกัด `UR_SAFE_Z_MIN`)
- `01_connection_ready.script` : วางที่ต้นลูปการทำงานหลัก (ตรวจสอบ Socket และส่ง `"READY"`)
- `02_send_start_and_class.script` : สั่งเริ่มรอบใหม่ `"START"` และระบุประเภทชิ้นงานที่ต้องการหยิบ
- `03_receive_target.script` : รับพิกัดพร้อมระบบตัด Timeout 20 วินาที และตรวจ Safety Z ซ้ำ
- `04_robot_motion.script` : สั่งการเคลื่อนที่และควบคุมการเปิด-ปิดแรงดูดผ่าน URCap Node
- `05_send_done.script` : ส่งสัญญาณ `"DONE"` แจ้งกลับ PC เมื่อวางชิ้นงานเสร็จ

(หรือสามารถเลือกนำเข้าสคริปต์ฉบับรวมไฟล์เดียวจาก `ur_complete_program.script` ได้เช่นกัน)

3. **ทดสอบเดินเครื่องด้วยความเร็วต่ำ (Dry-Run Test):**

ในรอบแรก ให้ปรับแถบเลื่อนความเร็ว (Speed Slider) บนหน้าจอ Teach Pendant ลดลงเหลือ **20% – 30%** เพื่อสังเกตการณ์การเคลื่อนที่และตรวจสอบการรับส่งสัญญาณ Socket

4. **ตรวจสอบความสมบูรณ์:**

เมื่อระบบสามารถหยิบวางและตัดรอบได้อย่างถูกต้อง จึงค่อยปรับความเร็วกลับสู่ระดับปกติ (100%)

B5. คู่มือการกำหนดค่าระบบเครือข่ายและจุดแก้ไข IP Address (4 จุดหลัก)

หากมีการย้ายเครื่อง PC หรือเปลี่ยนวง Network ต้องแก้ไข IP ให้ตรงกันทั้ง 4 จุด:

1. **การ์ดแลนคอมพิวเตอร์ (Windows Ethernet IPv4):** ตั้ง Static IP เป็น `10.42.5.50` Subnet `255.255.255.0`
2. **โปรแกรมหลัก PC (`main.py`):** แก้ไขใน `ROBOT_SAFETY_CONFIG` (บรรทัด 124–128: `TARGET_ROBOT_IP = "10.42.5.151"`, `PC_IP = "10.42.5.50"`) และบรรทัด 146 (`DEFAULT_TCP_PORT = 5000`)

3. **สคริปต์หุ่นยนต์ UR** (`ur_scripts/00_init_variables.script`): แก้ไขบรรทัด 6–7 (`pc_ip = "10.42.5.50"`, `pc_port = 5000`) และตั้งค่า Network ของ UR เป็น `10.42.5.151`
4. **สคริปต์ทดสอบย่อย** (`subtests/`): แก้ไขตัวแปร `ROBOT_IP = "10.42.5.151"` ใน `test_robot_pose_rtde.py`, `test_vision_manual_trigger.py`, และ `calibrate_hand_eye.py`

PART C: การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Troubleshooting & Maintenance)

C1. ตารางวิเคราะห์รหัสสัญญาณเตือนและวิธีแก้ไขเร่งด่วน (Alarm Matrix)

ที่มา: สังเคราะห์ขึ้นจากเงื่อนไข Exception handling ในซอฟต์แวร์ `main.py` และสคริปต์ PolyScope เพื่อให้สื่อสารเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล

รหัสสัญญาณเตือน	อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไขเร่งด่วน
`ALM-CAM-01`	ไฟ CAM: ERR ภาพบน GUI ค้างเป็นสีดำ	สาย USB Extended สะดุด / พอร์ต USB จ่ายไฟไม่พอ	1. คลิกปุ่ม **Cam Reconnect** บน GUI เพื่อสั่ง Soft-Reboot กล้อง 2. ตรวจสอบสายพ่วง USB 3.0 ว่าหลวมหรือถูกดึงรั้งหรือไม่
`ALM-ROBOT-02`	ไฟ UR: WAITING หุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่	หุ่นยนต์ยังไม่ได้ต่อ TCP Socket Port 5000	1. ตรวจสอบสาย LAN ระหว่าง PC และตู้ไฟ/ตู้ UR 2. เช็คว่ากด Play โปรแกรม `Main_Propak_Final_Plus.urp` บน PolyScope หรือยัง 3. เช็ค Windows Firewall ว่าเปิด Port 5000 หรือไม่

รหัสสัญญาณเตือน	อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไขเร่งด่วน
`ALM-RTDE-03`	ไฟ RTDE: DISCONNECTED ขึ้นเตือน Fail-Closed	หุ่นยนต์ปิดอยู่ หรือสัญญาณ RTDE หลุด	1. ระบบจะตัดการส่งพิกัดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย 2. ระบบจะวนต่อใหม่อัตโนมัติทุก 3 วินาทีเมื่อหุ่นยนต์พร้อม
`ALM-SAFE-04`	ไฟ VIOLATION สีแดง หุ่นยนต์ไม่ดูดชิ้นงาน	พิกัด *Z* หลุดออกนอกกรอบ *[-60, +80] mm*	1. ตรวจสอบว่าชิ้นงานวางซ้อนกันสูงผิดปกติบนถาด AMR หรือไม่ 2. กด F12 เซฟ Snapshot ดูค่า Depth บริเวณขอบถาด 3. ตรวจสอบการสะท้อนแสงบนผิวชิ้นงาน
`ALM-CYCLE-05`	หุ่นยนต์หยุดรอ 20 วินาที แล้วข้ามไปเริ่มรอบใหม่	ไม่มีชิ้นงานในพื้นที่ตรวจจับ (AMR ยังไม่เข้าเทียบ)	เป็นพฤติกรรมปกติของระบบ Timeout Guard เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ค้างลูป

C2. การรับมือปัญหาสาย USB Extended Cable และภาพหลุด

เนื่องจากสายกล้องถูกต่อขยายความยาว (Extended Cable):

- ระบบใน Knom_LastCode มีตัวตรวจจับ **Frame Stall Timeout Watchdog (3.0 วินาที)** ทำงานในพื้นหลัง หากไม่มีเฟรมภาพส่งเข้ามา ระบบจะตัดการเชื่อมต่อและดึงคำสั่ง Auto-Recovery ทำงานให้อัตโนมัติ
- หากกล้องยังไม่กลับมา ให้กดปุ่ม **Cam Reconnect** หน้าจอ 1 ครั้ง ระบบจะส่งคำสั่งรีเซ็ตเฟิร์มแวร์กล้อง (`device.reboot()`) โดยไม่ต้องถอดสายหรือปิดโปรแกรม

C3. การวิเคราะห์สาเหตุผ่านชุดข้อมูล Snapshot (F12) และ Blackbox Log

เมื่อพบอาการหยิบพลาด หรือระบบปฏิเสธพิกัด:

1. **กดปุ่ม F12 บนคีย์บอร์ด** เพื่อบันทึกภาพและค่าพิกัด ณ เสี้ยววินาทีนั้น
2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ `snapshots/` เปิดดูไฟล์ `snapshot_*_depth.png` ว่ามีจุดบอดของความลึก (Invalid Depth / Zero Holes) บนผิวชิ้นงานหรือไม่
3. เปิดไฟล์ `logs/blackbox_YYYYMMDD.log` เพื่อดูบันทึกเหตุการณ์ Handshake, ค่าพิกัด และ Error Exceptions ที่เกิดขึ้นในระดับมิลลิวินาที

C4. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำรอบสัปดาห์/เดือน (Preventive Maintenance)

รายการตรวจเช็ก	ความถี่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เกณฑ์การยอมรับ
ทำความสะอาดหน้าเลนส์กล้อง	ประจำวัน	ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดฝุ่นและคราบละอองน้ำมันหน้าเลนส์ RGB และ Depth	กระจกหน้าเลนส์ใส ไม่มีคราบฝังแน่น
ตรวจสภาพหัวดูดกริปเปอร์	ประจำสัปดาห์	ตรวจสอบรอยฉีกขาดของยางซิลิโคน Multi-Bellows และทำความสะอาดฟิลเตอร์ดักฝุ่น	ยางดูดยืดหยุ่นดี ผิวสัมผัสแนบสนิท
ตรวจสอบการยึดแน่นของสายเคเบิล	ประจำสัปดาห์	เช็คสาย USB Extended Cable และสาย LAN ในกระดูกงูว่าไม่ตึงหรือถูกบิดงอ	สายเคเบิลหย่อนตัวพอดีขณะเคลื่อนที่
สำรองข้อมูลและเคลียร์ Log เก่า	ประจำเดือน	ย้ายไฟล์ภาพใน `snapshots/` และตัดรอบไฟล์ `cycle_log.csv` ไปสำรองในไดรฟ์กลาง	พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ PC $\geq 20\text{ GB}$

รายการตรวจเช็ก	ความถี่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เกณฑ์การยอมรับ
ทดสอบความแม่นยำพิกัด	ประจำเดือน	รันสคริปต์ `test_vision_manual_trigger.py` วางกล่องทดสอบที่จุดกึ่งกลางถาด AMR	พิกัดคลาดเคลื่อนไม่เกิน *\pm 2.0 mm*

PART D: ข้อสังเกตเชิงลึกและแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Future Extensibility & Handover Roadmap)

D1. แนวทางการปรับปรุง `main.py` สู่ Factory Intrinsic เต็มรูปแบบ

- **สถานะปัจจุบัน:** สคริปต์ `subtests/calibrate_hand_eye.py` รองรับการดึง Factory Intrinsic จากกล้องโดยตรงแล้ว แต่ `main.py` ยังโหลดจากไฟล์ `Data/calibration.npz`
- **แนวทางการปรับปรุง:**
  เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อปลดการพึ่งพาไฟล์ `.npz` โดยเพิ่มโค้ดอ่านพารามิเตอร์ผ่าน `pipeline.get_camera_param().rgb_intrinsic` ในฟังก์ชัน `_load_calibrations()` ของ `main.py` ตามแนวทางและตัวอย่างโค้ดใน **subtests/CALIBRATION_GUIDE.md**

D2. การยกระดับโปรโตคอล TCP สู่ 2-Way Handshake & Keep-Alive

- **ข้อกำหนดเบื้องต้น:**

การเปิดใช้งานระบบ 2-Way Handshake ในส่วนนี้ ต้องผ่านการปฏิบัติตามคำเตือนสำคัญและขั้นตอนการสำรอง/อัปเกรดสคริปต์ในหัวข้อ B4 (นำสคริปต์ `ur_scripts/` ไปอัปเดตลงในโปรแกรม `Main_Propak_Final_Plus.urp` บนหุ่นยนต์) ให้เรียบร้อยก่อน

- **โครงสร้างส่วนขยายที่เตรียมไว้ใน `main.py` (Case 3 & 4 Hooks):**

1. **ระบบ 2-Way Handshake (ACK Confirmation):** เมื่อหุ่นยนต์ได้รับพิกัดให้หุ่นยนต์ส่งสัญญาณ `"ACK_TARGET"` ยืนยันกลับมาก่อนเริ่มขยับแขนกล และเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ให้ส่ง `"ROBOT_MOVING"` ซึ่งจะทำให้ PC ทราบสถานะของหุ่นยนต์ตลอดเวลาแบบ Real-time State Machine
2. **ระบบ OS-level TCP Keep-Alive (Heartbeat Monitoring):** เปิดใช้งานการส่งสัญญาณตรวจสอบ Socket (Keep-Alive Probe) ทุกๆ 1 วินาทีในระดับระบบปฏิบัติการ หากสาย LAN หลุด ระบบจะตัดเข้า Safe Mode ทันทีภายใน 1-2 วินาทีโดยไม่ต้องรอ Timeout 20 วินาที

D3. การตรวจจับมุมเอียงของชิ้นงานบนหุ่นยนต์ AMR ด้วย YOLO26-OBB

- **ปัญหาหน้างานปัจจุบัน:**

หากกล่องอาหารหรือถาดไข่ถูกลำเลียงมาบนหุ่นยนต์ AMR ในลักษณะบิดเอียงเฉียงหน้าสัมผัสของหัวดูดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะไม่ขนานกับตัวกล่อง ทำให้แรงยึดเกาะลดลงเนื่องจากหุ่นยนต์ลงมาดูดด้วยมุมข้อมือคงที่ ($R_x=0$, $R_y=\pi$, $R_z=0$)

- **แนวทางการพัฒนาต่อยอด:**

1. ใช้ **การอัปเกรดโมเดล YOLO26 สู่สถาปัตยกรรมกล่องหมุนเอียง (YOLO26-OBB)** เพื่อคำนวณองศาการหมุนรอบแกนดิ่ง (ϑ หรือ R_z)
2. ส่งสตริงพิกัดแบบ 4 มิติไปยังหุ่นยนต์ เช่น `"X,Y,Z,Rz"`
3. ปรับสคริปต์ `04_robot_motion.script` ใน `Main_Propak_Final_Plus.urp` ให้สั่งหมุนแกนข้อต่อที่ 6 (Wrist 3) ตามมุม R_z ก่อนสัมผัสชิ้นงาน ทำให้หัวดูดทาบลงไปขนานแนบสนิทกับตัวกล่อง 100% ทุกทิศทาง

D4. ข้อสังเกตและสมมติฐานทางเทคนิคกรณีกล่องไข่

- **ข้อสังเกตและสมมติฐานทางเทคนิคเบื้องต้นหน้างาน (Field Working Hypothesis):**

มีข้อสังเกตหน้างานว่าในบางจังหวะการดูดกล่องไข่อาจไม่ติด คาดการณ์เบื้องต้นว่าอาจเกิดจากกรอบ Bounding Box

ของโมเดลตรวจจับครอบคลุมทั้งตัวกล่อง
ส่งผลให้จุดกึ่งกลางที่คำนวณได้ไปตกในบริเวณร่องหรือผิวสัมผัสที่ไม่เรียบระนาบ
ทำให้หัวดูดยางแนบไม่สนิท เกิดลมรั่ว (Vacuum Leak)
ทั้งนี้เป็นเพียงสมมติฐานจากการสังเกตหน้างานจริง ไม่ใช่ข้อสรุปยืนยันทางการ

- **แนวทางแก้ไขในอนาคตเชิงวิศวกรรม:**

1. Re-labeling Dataset: ในการเทรนโมเดลครั้งถัดไป ให้ปรับการติด Label ให้กรอบ Bounding Box จับเฉพาะบริเวณ "ระนาบเรียบบนฝากล่องไข่" (Suction Zone) แทนที่จะตีกรอบครอบคลุมทั้งกล่อง

2. การปรับปรุงฮาร์ดแวร์กริปเปอร์: พิจารณาเปลี่ยนมาใช้แผ่นโฟมดูดสุญญากาศ (Foam Gripper) หรือชุดดูดยางขนาดเล็กหลายจุด
เพื่อลดผลกระทบจากการยุบตัวของกล่องกระดาษชานอ้อย (Pulp Deformation)

D5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการต่อยอดสู่ Dense 3D Point Cloud Processing

- **ระบบปัจจุบัน (`main.py`):** ใช้การแปลงพิกัดแบบ **Single-Point 2.5D Projection** ซึ่งดึงเฉพาะพิกเซลจุดกึ่งกลางวัตถุแล้วถอดสูตร Pinhole เพื่อหาพิกัด *X, Y, Z* จุดเดียว
มีจุดเด่นคือประมวลผลเร็วมาก (< 1 ms) กินทรัพยากรต่ำ
แต่ไม่เห็นลักษณะความโค้งเว้าของพื้นผิว 3 มิติ

- **แนวทางการพัฒนาต่อยอด:**

ในอนาคตหากต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานที่มีรูปทรงอิสระ (Freeform Surfaces) สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบ **Dense 3D Point Cloud Processing** โดยใช้ `PointCloudFilter()` จาก Orbbec SDK ร่วมกับไลบรารี Open3D เพื่อทำการตัดระนาบ (Plane Segmentation) และคำนวณแนวตั้งฉาก (Surface Normals)
ซึ่งจะช่วยค้นหาจุดที่หัวดูดสุญญากาศจะลงไปประกบได้แนบสนิทที่สุด

D6. การเชื่อมต่อข้อมูลสถิติเข้าสู่ระบบบริหารการผลิต MES / SCADA

- **วัตถุประสงค์:**

เปลี่ยนข้อมูลสถิติรอบเวลาที่บันทึกอยู่ในไฟล์ `cycle_log.csv` บนเครื่อง PC
ให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่ผู้บริหารและหัวหน้ากะสามารถดูได้แบบเรียลไทม์

- **แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรม:**

1. การส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT / OPC-UA: เขียนเธรดเสริมในโปรแกรมส่งค่าสถิติ (Timestamp, Cycle No., Cycle Time, Class, พิกัด X/Y/Z, และสถานะ Alarm) ยิงเข้าสู่ Industrial IoT Gateway หรือ Broker ของโรงงาน

2. แดชบอร์ดติดตามประสิทธิภาพการผลิต (Real-time OEE Dashboard):

- แสดง Throughput จำนวนกล่องที่หยิบได้จริงต่อนาที/ชั่วโมง เทียบกับเป้าหมาย (Target vs Actual)
- สรุปอัตราส่วนของชิ้นงานแต่ละชนิด (สัดส่วน RedBox vs BlueBox vs Egg)
- แผนภูมิวิเคราะห์สาเหตุการหยุดชะงัก (Downtime & Alarm Pareto Analysis)

เช่น สถิติการเกิด `ALM-CAM-01` หรือการรอชิ้นงาน Timeout
เพื่อให้ทีมซ่อมบำรุงวิเคราะห์แก้ปัญหาคอขวดในสายการผลิตได้อย่างแม่นยำ